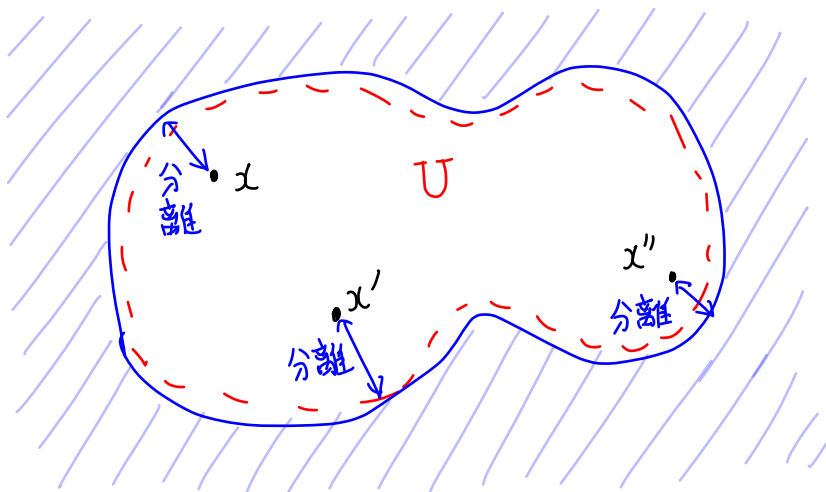


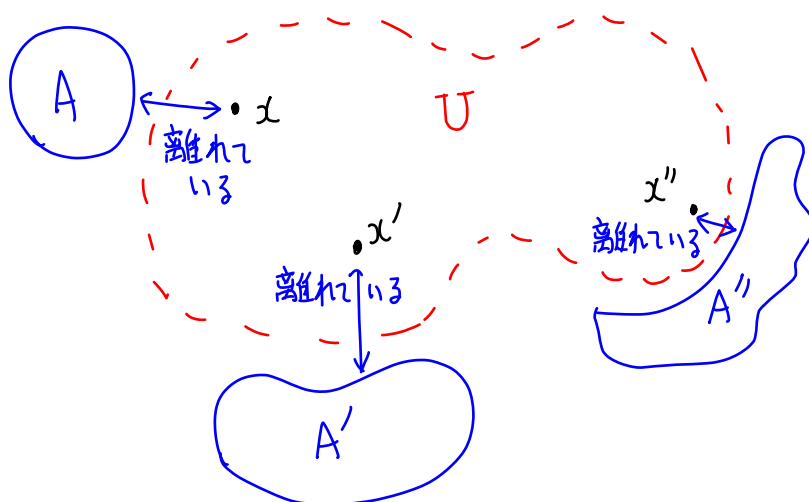
位相空間における開集合の役割

位相空間 X における開集合 U は

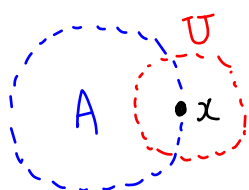
U 内の任意の点 x と U の外側 $U^c = X \setminus U$ を分離する (引き離す) 役割を果たします。



すなわち、開集合 U 内の任意の点 x と U の外側に含まれる X の部分集合 A は離れているもしくは接触していないとみなされます。

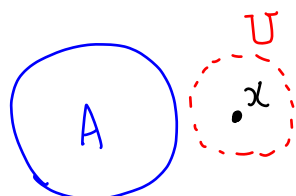


逆に X の部分集合 A が先に与えられたとき、 X の点 x が A に ^{くっついている} 接触しているか否かは、点 x を含む任意の開集合 U が A と空でない共通部分を持つか否かで判定されます。



点 x は部分集合 A に ^{くっついている} 接触している

$\iff x$ を含む任意の開集合 U について $U \cap A \neq \emptyset$



点 x は部分集合 A に ^{くっついていない} 接触していない

$\iff x$ を含むある開集合 U で $U \cap A = \emptyset$ となるものが存在する。

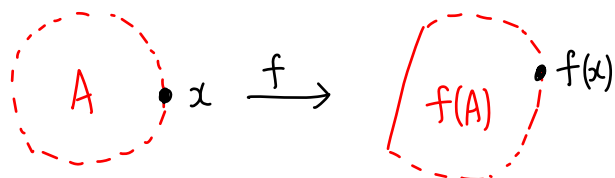
連続写像

位相空間 X から位相空間 Y への写像 $f: X \rightarrow Y$ が 連続 であることは、次の条件で定義できそうである:

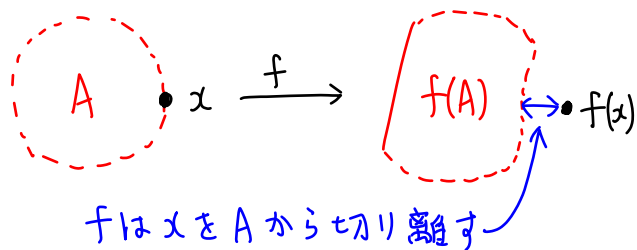
X の任意の部分集合 A と A に^{くっついている}接触している任意の点 x に対して、
 $f(x)$ は Y において $f(A)$ に^{くっついている}接触している。

つまり、くっついている点をくっついたままにする写像は連続であるといいます、
くっついていた点を切り離す写像は連続ではないということは自然でしょう。

$f: X \rightarrow Y$ は連続



$\Leftrightarrow \begin{cases} \text{任意の } A \subset X \text{ と任意の } x \in X \text{ について} \\ x \text{ が } A \text{ に接触している (くっついている) ならば} \\ f(x) \text{ も } f(A) \text{ に接触している (くっついている),} \end{cases}$



$f: X \rightarrow Y$ は不連続

$\Leftrightarrow \begin{cases} \text{ある } A \subset X \text{ とある } x \in X \text{ が存在して,} \\ x \text{ が } A \text{ に接触している (くっついている) のに} \\ f(x) \text{ は } f(A) \text{ に接触していない (くっついていない).} \end{cases}$

連続写像のこの定義の仕方は、写像の連続性の幾何的意味を明瞭にするという点ではすぐれているが、部分集合への点の接触というシンボルでない概念を用いているので、論理的に使いにくい場合がある。

さらに ε - δ 型の連続写像の定義との関係も定義を見ただけではすぐにわからない。
以上の問題は次の定理によって解消される!

定理

位相空間のあいだの写像 $f: X \rightarrow Y$ について以下の3つの条件は互いに同値である:

(1) 任意の $A \subset X$ と $x \in X$ について、 x が A に接触していれば $f(x)$ も $f(A)$ に接触している。

(2) Y の任意の開集合 V に対して、 $f^{-1}(V)$ は X の開集合になる。

(3) 任意の $x \in X$ と $f(x)$ を含む Y の任意の開集合 V に対して、
 x を含む X のある開集合 U が存在して、 $f(U) \subset V$ となる。

連続の意味を
納得しやすい。

シンボル!

$\leftarrow \varepsilon$ - δ の類似

この定理を証明するためには、以上においてあいまいなままにしてきた位相空間の定義を明瞭にする必要がある。

注意

上の定理は後で証明する。

位相空間の定義

集合 X に対し、以下の条件を満たす X の開集合全体の集合 $\text{Open}(X)$ が与えられているとき、 X を 位相空間 と呼ぶ:

- (a) $\emptyset \in \text{Open}(X)$ かつ $X \in \text{Open}(X)$,
- (b) $\text{Open}(X)$ に含まれる任意個の開集合の合併も $\text{Open}(X)$ に含まれる,
- (c) $\text{Open}(X)$ に含まれる有限個の開集合の共通部分も $\text{Open}(X)$ に含まれる.

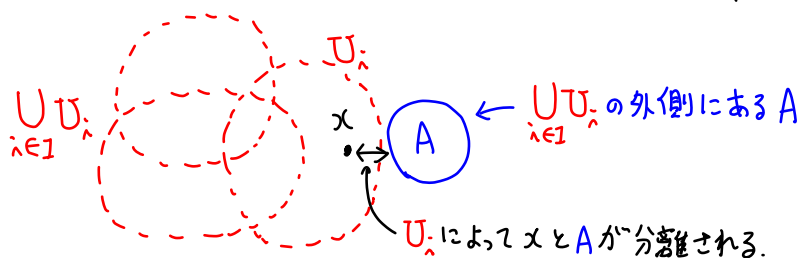
注意 (b), (c) は「0 個の場合」として論理的に (a) の $\emptyset \in \text{Open}(X)$, $X \in \text{Open}(X)$ のそれぞれを含んでいるともみなせるので、(a) を省略するスタイルもある.

条件 $X \in \text{Open}(X)$ の下で、条件 (c) は次の条件と同値である:

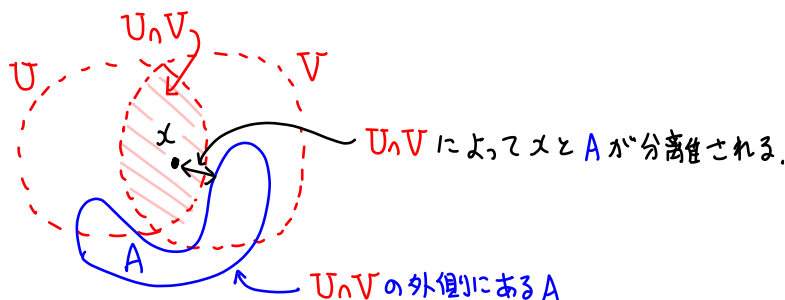
$$(c)' \quad U, V \in \text{Open}(X) \text{ に対し, } U \cap V \in \text{Open}(X).$$

(a), (b), (c) の直観的意味

- (a) $\emptyset$ は内側に点を持たず、 X は外側に空でない部分集合を持たないので、それらは自動的にその内側の点とその外側の部分集合を分離すると考えられる (論理学).
- (b) $U_i \in \text{Open}(X)$ の各々がその内側の点とその外側の部分集合を分離するならば、合併 $\bigcup_{i \in I} U_i$ もその内側の点 x とその外側の部分集合を分離する.



- (c)' $U, V \in \text{Open}(X)$ の各々がその内側の点とその外側の部分集合を分離するならば、共通部分 $U \cap V$ もその内側の点とその外側の部分集合を分離する.



(c) で無限個の開集合の共通部分も開集合になると仮定しない理由:

$\mathbb{R}^2$ の無限個の開集合達 $U_n = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 < 1/n^2\}$ ($n=1, 2, \dots$) の共通部分は一点集合 $\{(0, 0)\}$ になってしまい、 $\mathbb{R}^2$ の通常の意味での開集合にならない.

注意 任意個の開集合の共通部分も開集合になる位相空間は Alexandroff 空間 と呼ばれている.
有限集合 X に位相 $\text{Open}(X)$ を入れてできる 有限位相空間 は Alexandroff 空間になる.

定理(再掲) 位相空間のあいだの写像 $f: X \rightarrow Y$ について以下の3つの条件は互いに同値である:

- (1) 任意の $A \subset X$ と $x \in X$ について, x が A に接触していれば $f(x)$ も $f(A)$ に接触している.
- (2) Y の任意の開集合 V に対して, $f^{-1}(V)$ は X の開集合になる.
- (3) 任意の $x \in X$ と $f(x)$ を含む Y の任意の開集合 V に対して,
 x を含む X のある開集合 U が存在して, $f(U) \subset V$ となる.

連続の意味を
 シンボル! 納得しやすい.

← ε - δ の類似

接触の定義 $A \subset X$ と $x \in X$ に対して, x を含む X の任意の開集合 U が $U \cap A = \emptyset$ をめたとき,
 x は A に 接触している という.

以下, $A \subset X, B \subset Y$ に対して, $A^c = X \setminus A, B^c = Y \setminus B$ と書く.

定理の証明 以下で (1) $\Rightarrow$ (3) $\Rightarrow$ (2) $\Rightarrow$ (1) を言証明しよう.

条件(1)は次と同値である:

(1)' 任意の $A \subset X$ と $x \in X$ について, $f(x)$ が $f(A)$ に接触していなければ x も A に接触していない.

(1) $\Rightarrow$ (3) (1) を仮定し, $x \in X$ から V は $f(x)$ を含む Y の開集合であるとする.

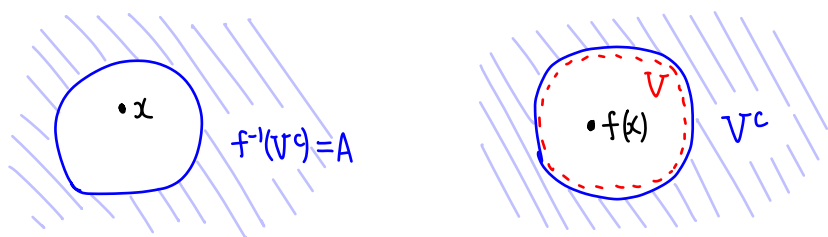
$A = f^{-1}(V^c) \subset X$ とおく. $f(A) \subset V^c$ なので $f(x)$ は $f(A)$ に接触していない.

ゆえに, (1) の仮定より, x は $A = f^{-1}(V^c)$ に接触していないので,

x を含む X のある開集合 U が存在して, $U \cap f^{-1}(V^c) = \emptyset$ すなわち $U \subset f^{-1}(V)$ となる.

これで (1) $\Rightarrow$ (3) が示された.

$$X \xrightarrow{f} Y$$



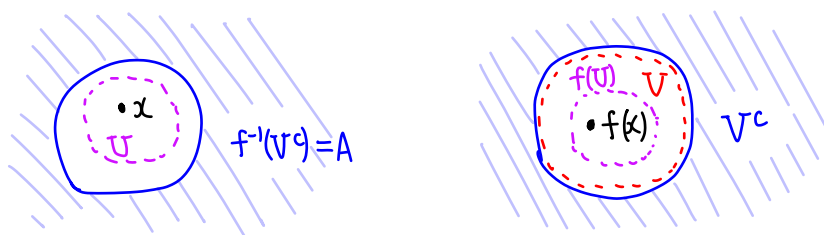
$f(x)$ を含む Y の開集合 V をとると

$f(x)$ は V^c に接触していない.

(1) の仮定より,

x は $f^{-1}(V^c) = A$ に接触していない.

$$X \xrightarrow{f} Y$$



ゆえに, x を含む X の開集合 U で

$f^{-1}(V^c) = A$ と交わらないものが存在する.

そのとき, $f(U) \subset V$ となっている.

定理(再掲) 位相空間のあいだの写像 $f: X \rightarrow Y$ について以下の3つの条件は互いに同値である:

- (1) 任意の $A \subset X$ と $x \in X$ について, x が A に接触していれば $f(x)$ も $f(A)$ に接触している.
- (2) Y の任意の開集合 V に対して, $f^{-1}(V)$ は X の開集合になる.
- (3) 任意の $x \in X$ と $f(x)$ を含む Y の任意の開集合 V に対して,
 x を含む X のある開集合 U が存在して, $f(U) \subset V$ となる.

連続の意味を
納得しやすい.
シンボル!

← ε - δ の類似

接触の定義 $A \subset X$ と $x \in X$ に対して, x を含む X の任意の開集合 U が $U \cap A = \emptyset$ をめたとき,
 x は A に 接触している という.

以下, $A \subset X, B \subset Y$ に対して, $A^c = X \setminus A, B^c = Y \setminus B$ と書く.

証明つづき (1) $\Rightarrow$ (3) $\Rightarrow$ (2) $\Rightarrow$ (1) を示す. すでに (1) $\Rightarrow$ (3) は示された.

(3) $\Rightarrow$ (2) (3) を仮定し, V は Y の開集合であると仮定する.

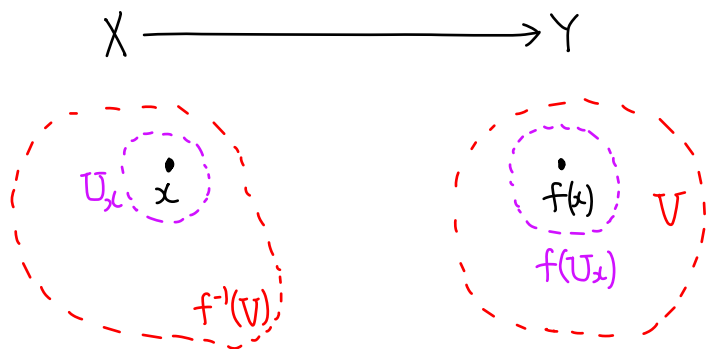
任意に $x \in f^{-1}(V)$ をとると, $f(x) \in V$ なので,

(3) の仮定より, x を含む X のある開集合 U_x が存在して, $f(U_x) \subset V$ すなわち $U_x \subset f^{-1}(V)$ となる.

ゆえに, $f^{-1}(V)$ に含まれる X の開集合全体の合併は $f^{-1}(V)$ に一致する.

位相空間では任意個の開集合の合併も開集合なので $f^{-1}(V)$ は X の開集合である.

これで (3) $\Rightarrow$ (2) を示せた.



Y の開集合 V を任意にとる.

$f^{-1}(V)$ の任意の点 x をとると,

(3) の仮定より,

x を含む X の開集合 U_x で

$f(U_x) \subset V$ をめたものが存在する.

そのとき, $U_x \subset f^{-1}(V)$ となっている.

このような X の開集合達 U_x の合併は $f^{-1}(V)$ に一致する.

任意個の開集合の合併も開集合なので $f^{-1}(V)$ は X の開集合になる.

定理(再掲) 位相空間のあいだの写像 $f: X \rightarrow Y$ について以下の3つの条件は互いに同値である:

- (1) 任意の $A \subset X$ と $x \in X$ について, x が A に接触していれば $f(x)$ も $f(A)$ に接触している.
- (2) Y の任意の開集合 V に対して, $f^{-1}(V)$ は X の開集合になる.
- (3) 任意の $x \in X$ と $f(x)$ を含む Y の任意の開集合 V に対して, x を含む X のある開集合 U が存在して, $f(U) \subset V$ となる.

連続の意味を
納得しやすい.
シンボル!

← ε - δ の類似

接触の定義 $A \subset X$ と $x \in X$ に対して, x を含む X の任意の開集合 U が $U \cap A = \emptyset$ をみたすとき, x は A に接触しているという.

以下, $A \subset X, B \subset Y$ に対して, $A^c = X \setminus A, B^c = Y \setminus B$ と書く.

証明つづき (1) $\Rightarrow$ (3) $\Rightarrow$ (2) $\Rightarrow$ (1) を示す. すでに (1) $\Rightarrow$ (3) $\Rightarrow$ (2) は示された.

条件(1)は次と同値である:

(1)' 任意の $A \subset X$ と $x \in X$ について, $f(x)$ が $f(A)$ に接触していなければ x も A に接触していない.

(2) $\Rightarrow$ (1) (2) を仮定し, $A \subset X, x \in X$ かつ $f(x)$ は $f(A)$ に接触していないと仮定する.

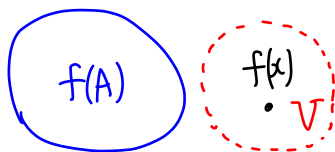
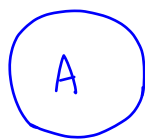
$f(x)$ は $f(A)$ に接触していないので, $f(x)$ を含む Y の開集合 V で $V \cap f(A) = \emptyset$ となるものが存在する.

(2) の仮定より, $f^{-1}(V)$ は X の開集合になり,

このとき, $f(x) \in V$ より $x \in f^{-1}(V)$ であり, $V \cap f(A) = \emptyset$ より $f^{-1}(V) \cap A = \emptyset$ となる.

ゆえに, $U = f^{-1}(V)$ は x を含む X の開集合で $U \cap A = \emptyset$ をみたすので, x は A に接触していない.
これで (2) $\Rightarrow$ (1) が示された.

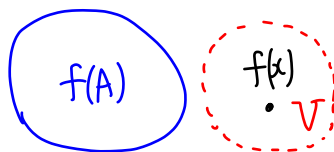
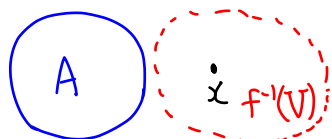
$$X \xrightarrow{f} Y$$



$A \subset X, x \in X$ かつ

$f(x)$ が $f(A)$ に接触していないと仮定する.
このとき, $f(x)$ を含む Y のある開集合 V で $f(A)$ と交わらないものが存在する.

$$X \xrightarrow{f} Y$$



このとき, (2) の仮定より,
 $f^{-1}(V)$ は X の開集合になる.

$f(x) \in V$ より $x \in f^{-1}(V)$,
 $V \cap f(A) = \emptyset$ より $f^{-1}(V) \cap A = \emptyset$.

ゆえに x は A に接触していない.

以上によって, (1) $\Rightarrow$ (3) $\Rightarrow$ (2) $\Rightarrow$ (1) を示せたので (1), (2), (3) が同値であることが証明された.

$\mathbb{R}^n$ の通常の位相

$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^n$ に対して, $\|x\| = \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right)^{\frac{1}{2}}$ と定める. この $\|\cdot\|$ は $\mathbb{R}^n$ の Euclid ノルム と呼ばれている.

$x \in \mathbb{R}^n$ と $\varepsilon > 0$ に対して, x の ε 近傍を $U_\varepsilon(x) = \{y \in \mathbb{R}^n \mid \|y - x\| < \varepsilon\}$ と定める.

$\text{Open}(\mathbb{R}^n) = \{U \subset \mathbb{R}^n \mid \text{任意の } x \in U \text{ に対して, ある } \varepsilon > 0 \text{ で } U_\varepsilon(x) \subset U \text{ となるものが存在する}\}$

とみると, $\text{Open}(\mathbb{R}^n)$ によって $\mathbb{R}^n$ は位相空間とみなされる.

問題 $(\mathbb{R}^n, \text{Open}(\mathbb{R}^n))$ が位相空間の条件を満たすことを示せ. $\square$

注意 $\|\cdot\|'$ は $\mathbb{R}^n$ の任意のノルムであるとする.

このとき, ある正の定数 A, B が存在して, $A\|x\| \leq \|x\|' \leq B\|x\|$ ($x \in \mathbb{R}^n$) が成立する.

このことから, Euclid ノルムを任意のノルムでおきかえても $\mathbb{R}^n$ には同じ位相が定義される. $\square$

相対位相 位相空間 Y の部分集合 X には $\text{Open}(X) = \{X \cap V \mid V \in \text{Open}(Y)\}$ によって位相を定めることができる. これを相対位相と呼ぶ. $\square$

例 $S^2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$ には $\mathbb{R}^3$ からの相対位相によって位相空間とみなされる. $\square$

以下では $\mathbb{R}^n$ の部分集合を $\mathbb{R}^n$ からの相対位相によって位相空間とみなす.

同じ集合 X において, $\text{Open}(X)$ が大きな位相をより強い位相と呼び, 逆をより弱い位相と呼ぶ.

単独の写像による誘導位相

(i) 集合 X から位相空間 Y への写像 $f: X \rightarrow Y$ に対して,
 X の位相を $\text{Open}(X) = \{f^{-1}(V) \mid V \in \text{Open}(Y)\}$ と定めることができる.

これは f を連続にする最弱の X の位相になっている.

これを 始位相 (initial topology) と呼ぶ.

X が Y の部分集合で $f: X \rightarrow Y$ が包含写像のとき, 始位相は相対位相に一致する.

(ii) 位相空間 X から集合 Y への写像 $f: X \rightarrow Y$ に対して,

Y の位相を $\text{Open}(Y) = \{V \subset Y \mid f^{-1}(V) \in \text{Open}(X)\}$ と定めることができる.

これは f を連続にする最強の位相になっている.

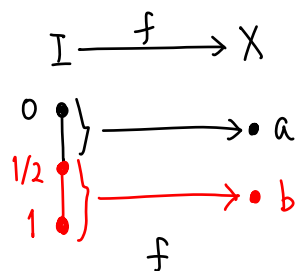
これを 終位相 (final topology) と呼ぶ.

特に f が全射のとき, この位相を 商位相 (quotient topology) と呼ぶ.

f を商写像 (quotient map) と呼ぶ.

商位相の例 1

$I = [0, 1]$ (線分), $X = \{a, b\}$ (2点集合) とし, 全射 $f: I \rightarrow X$ を $f(x) = \begin{cases} a & (0 \leq x < \frac{1}{2}) \\ b & (\frac{1}{2} \leq x \leq 1) \end{cases}$ と定める.



この $f: I \rightarrow X$ から定まる X の商位相

$\text{Open}(X) = \{U \subset \{a, b\} \mid f^{-1}(U) \in \text{Open}(I)\}$ は次のようになる

$$f^{-1}(\emptyset) = \emptyset \in \text{Open}(I),$$

$$f^{-1}(\{a\}) = [0, \frac{1}{2}) \in \text{Open}(I),$$

$$f^{-1}(\{b\}) = [\frac{1}{2}, 1] \notin \text{Open}(I).$$

$$f^{-1}(\{a, b\}) = f^{-1}(X) = I.$$



点 a を含む
最小の開集合を図示

ゆえに, f から定まる X の商位相は $\text{Open}(X) = \{\emptyset, \{a\}, \{a, b\}\}$.

2点集合 X をこれによって位相空間とみなすと, f は連続写像になる.

① X の部分集合 $\{b\}$ に点 a はくっついていない (接触していない).

なぜならば点 a を含む X の開集合で $\{b\}$ と交わらないもの $\{a\}$ が存在するからである.

そして, $f^{-1}(\{a\}) = [0, \frac{1}{2})$ 内の任意の点 x は $f^{-1}(\{b\}) = [\frac{1}{2}, 1]$ にくっついていない.

注 $[0, \frac{1}{2}) = I \cap (-1, \frac{1}{2})$.

② X の部分集合 $\{a\}$ に点 b はくっついていない (接触していない).

なぜならば点 b を含む最小の開集合は $\{a, b\}$ であり, $\{a\}$ と交わるからである.

そして, $f^{-1}(\{b\}) = [\frac{1}{2}, 1]$ の点 $\frac{1}{2}$ は $f^{-1}(\{a\}) = [0, \frac{1}{2})$ にくっついていない.

このように, 上の例では線分 I の商空間 X における点のつながり方は, 商写像 $f: I \rightarrow X$ による逆像を通して理解できる.

□

商位相の例 2

全射 $g: I \rightarrow X = \{a, b\}$ を $g(x) = \begin{cases} a & (x \in I \cap \mathbb{Q}) \\ b & (x \in I \setminus \mathbb{Q}) \end{cases}$ と定める.

このとき, $g^{-1}(\{a\}) = I \cap \mathbb{Q} \notin \text{Open}(I)$, $g^{-1}(\{b\}) = I \setminus \mathbb{Q} \notin \text{Open}(I)$ なので,

g が定める X の商位相は $\text{Open}(X) = \{\emptyset, X\}$ になる.

この商位相の下で X の空でない任意の部分集合に X のすべての点がかくくっついていて,

集合 X における位相 $\text{Open}(X) = \{\emptyset, X\}$ を 密着位相 (concrete topology, indiscrete topology) と呼ぶ. □

商位相の例 3

$K = \{-1\} \sqcup (0, 1]$ とおき, 全射 $h: K \rightarrow X = \{a, b\}$ を $h(x) = \begin{cases} a & (x = -1) \\ b & (x \in (0, 1]) \end{cases}$ と定める.

このとき, $h^{-1}(\{a\}) = \{-1\} \in \text{Open}(K)$, $h^{-1}(\{b\}) = (0, 1] \in \text{Open}(K)$ なので,

$$\stackrel{''}{K \cap (-2, 0)}$$

$$\stackrel{''}{K \cap (0, 2)}$$

h が定める X の商位相は $\text{Open}(X) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\} = \{X \text{ の部分集合全体} \}$ になる.

この商位相の下では, X のすべての1点部分集合が開集合になっており,

すべての点がかくはらばらに離れていると考えられる.

集合 X における位相 $\text{Open}(X) = \{X \text{ の部分集合全体} \}$ を 離散位相 (discrete topology) と呼ぶ. □